



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Dr. Heriberto García Ledezma

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 40

No de Práctica(s): 1. La computación como herramienta de trabajo del profesional de ingeniería

Integrante(s): Reyna Laura Del Aguila Solano – 323327761

No. de lista o brigada:

Semestre: 2027-1

Fecha de entrega: Martes 2 de Septiembre 2026

Observaciones:

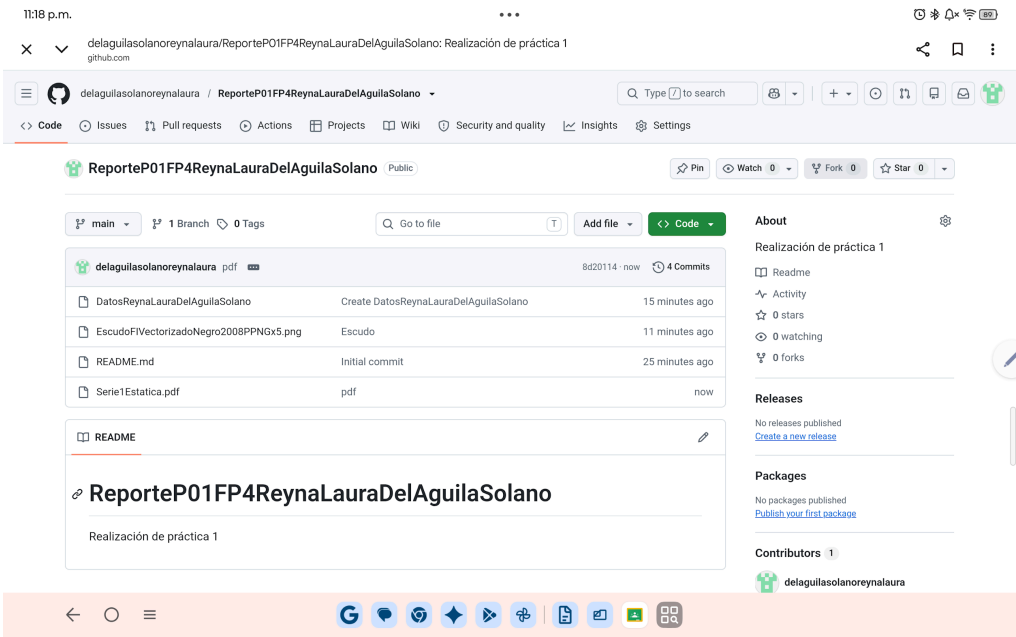
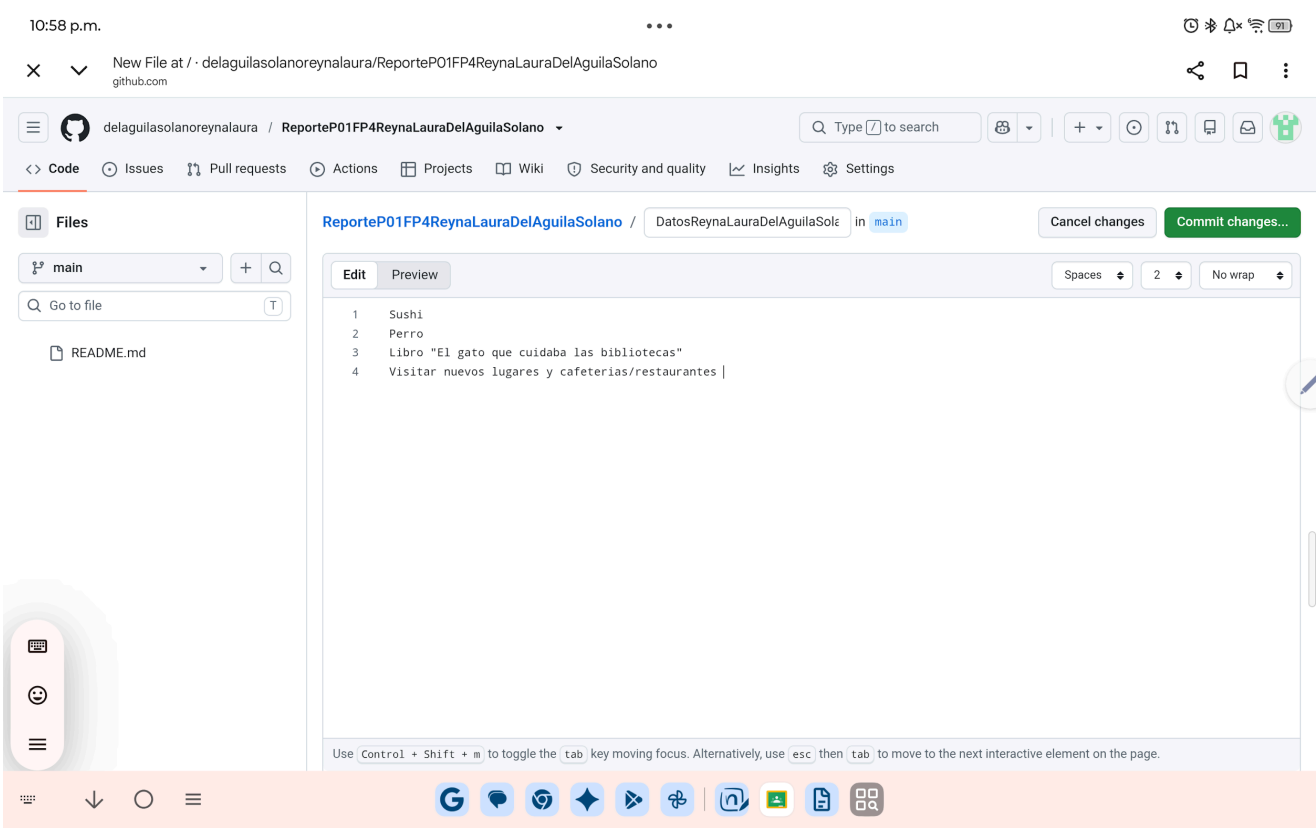
CALIFICACIÓN: _____

Objetivo

El alumno conocerá y utilizará herramientas de software que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación que le permitan realizar actividades y trabajos académicos de forma organizada y profesional a lo largo de la vida escolar, tales como manejo de repositorios de almacenamiento, búsquedas de información especializada y revisión de información arrojada por generadores de contenido mediante la escritura de un prompt.

Desarrollo

Actividad 1: “actividad en casa”



 All users All time

Verified 29c8d79



Buscar





Fuel Lubricity Assessment of Fossil and Synthetic Paraffinic Kerosene to Be Used in Reciprocating Engines

Reyes García-Contreras,* Ana Romero Gutiérrez, Octavio Armas, and J. M. Herreros

Cite This: *Energy Fuels* 2024, 38, 18652–18659

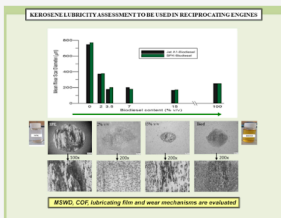
Read Online

ACCESS |

Metrics & More

Article Recommendations

ABSTRACT: Society currently faces the greatest challenge of finding solutions to decarbonize transportation while achieving net zero emissions. The interest in new renewable fuels provides an opportunity to further investigate the single fuel concept for various transportation modes, which has been explored since the 1990s. The feasibility of employing aircraft-based fuels (synthetic paraffinic kerosene) in compression ignition engines to exploit their wide range of applications is studied. The high cetane number and heating value of synthetic paraffinic kerosene encourage its use in compression ignition engines, while its deficient lubricity properties should be improved. This work proposes the incorporation of a renewable fuel (biodiesel) as an additive into a fossil and synthetic paraffinic kerosene (SPK) to enhance their lubricating properties. Tests were performed using a high-frequency reciprocating rig, equipment required in diesel fuel standards. In particular, the effects of biodiesel content added to the kerosene fuels on the mean wear scar diameter, type of wear, coefficient of friction, and lubricating film are investigated using a high-frequency reciprocating rig. The addition of 2% biodiesel (in volume) significantly reduced the MWSD, enabling it to fulfill the lubricity limit specified in the EN 590 standard. This study provides new knowledge by identifying that the addition of biodiesel changes the wear mechanisms associated with the use of kerosene-based fuels, characterized by the presence of red-brown localized pits and microcraters. This work provides experimental evidence demonstrating, on one hand, the similar behavior of SPK in comparison with Jet A1 and, on the other hand, that biodiesel is an effective fuel component to be added into paraffinic kerosene fuels to enhance lubricity even more than with lube oil addition for use in diesel engines.



1. INTRODUCTION

The investigation of environmentally friendly fuels suitable for use in reciprocating engines is key for fulfilling environmental regulations and reducing the carbon footprint associated with the transport sector. The implementation of the EU Directive 2009/28/EC¹ promotes the use of energy carriers from renewable sources including biofuels. Thus, the search for sustainable biofuels to reduce carbon footprint is in continuous progress across all transport modes, including heavy-duty, maritime, and aviation. Sustainable aviation fuels (SAFs) are proposed as an alternative solution to reduce aviation's environmental footprint. Synthetic paraffinic kerosene (SPK, ASTM D7566)² produced by Fischer–Tropsch (FT) and hydrotreated esters fatty acids (HEFAs) produced from biomass have been the most used until now, but other new promising paths to produce alternative kerosene, such as alcohol to jet (ATJ), are also being commercialized.

The development and adaptation of aviation fuels for land-based compression ignition (CI) engines to power transportation is under consideration.^{3,4} For instance, the use of kerosene in reciprocating compression ignition (CI) engines was already proposed in 1988 by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) defining the “single fuel concept”

(SFC). This concept aims to maximize equipment interoperability through the use of a single fuel initially applied on the battlefield for land-based military aircraft, vehicles, and equipment. These initiatives have motivated the research to identify challenges and opportunities derived from the use of kerosene fuels in CI engines not only for land-based transport vehicles (military or civil) but also for light aircrafts and surveillance unmanned vehicles. One of the main challenges associated with the use of jet fuels (e.g., SPK) in CI engines is their poor lubricating properties compared to conventional diesel fuel.⁵

The severe operational conditions within the injection system of CI engines (high pressure and small injector hole size) demand a threshold in fuel lubricity properties to minimize wear (460 μm mean wear scar diameter, MWSD, EN

Received: May 28, 2024
Revised: September 2, 2024
Accepted: September 6, 2024
Published: September 17, 2024



Actividad 3, 4 y 5:

<https://sites.google.com/view/fp26-252-rldas/inicio>

1:28 a.m.

🕒 🔊 🔌 📶 74

← Gatos (respuestas)

+

🗨

👤 Compartir

⋮

↶ ↷ Arial 10 B I U ↺ A ☰ ☵ ↻ 🔍 📄 📁 📌 📎

⌵

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Marca temporal	¿Tiene gatos ?	¿Razón por la cual tiene o no gatos?	Indica nombre a nombres de sus gatos	¿De que color son sus gatos?	¿Que edad tiene su gato?	¿Cuántos gatos tiene?	¿Dónde duermen habitualmente sus gatos?	¿Hay alguna cosa que te moleste de tu gato?	En una escala del 1 al 5, ¿cuál tanto consideras a l	Mencione algún dato interesante o peculiar sobre
2	1/09/2026 9:38:11	Sí	Llegaron a mi casa solitos y los adopté	Chupita	blanco	4 años		1 En su propia cama	Cuando se pelean con otros gatos	5=un miembro total y absoluto de la familia	Tiene horario de dormir fijo así que antes de ese
3	1/09/2026 9:37:58	Sí	Me lo regalaron	Patricio	Negro	2		1 En mi cama	No	5=un miembro total y absoluto de la familia	Le gusta mucho la zanahoria cocida
4	1/09/2026 9:40:22	Sí	Me gustan mucho y son adoptados	Perla, Estrella, Peluso	Blanco, gris con manchas negras	1, 4,3 años	2,3	En su propia cama	A veces maullan mucho en la noche	4= muy cercano casi como un hijo/hermano	La gatta mas grande estrella, le gusta bañarse
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											

📌 Marca temporal

☰

📄 Respuestas de formulario 1

+

← ○ ≡

G

💬

🔄

✦

✉

🔗

📧

🔒

📄

🔍

Actividad 6.

Realiza un cuento donde haya 3 personajes que sean animales, y me de una moraleja y se desarrolle en la playa

En una playa de arena dorada y olas mansas, tres amigos compartían sus tardes: Mateo, un cangrejo meticuloso que siempre construía refugios contra la marea; Clara, una gaviota habladora que prefería contemplar el horizonte desde lo alto; y Barnaby, un viejo lobo de mar al que le gustaba descansar bajo la sombra de las palmeras.

Aquella tarde, Clara avistó desde el aire un resplandor entre las rocas sumergidas.

—¡Es un tesoro del océano! —gritó revoloteando sobre el agua—. Hay una caracola deslumbrante allá abajo, pero el agua está demasiado helada para sumergirme. Mateo, tú que caminas sobre el fondo, ¡ve por ella!

Mateo evaluó la corriente con sus antenas.

—La marea subirá en poco tiempo y la corriente entre las rocas es traicionera —advirtió el cangrejo—. Si esperamos a la bajamar de la mañana, podremos tomarla sin peligro.

—Si esperamos, las olas se la llevarán —protestó la gaviota, impaciente—. Barnaby, dile que no sea miedoso.

El lobo de mar abrió un ojo desganado desde la sombra.

—Si tanta prisa tienes, ve tú misma. Pero no culpes a la corriente si terminas despeinada —respondió con calma.

Dominada por la prisa y el deseo de poseer la joya, Clara decidió volar al ras del agua y meter la cabeza justo cuando una ola rompía contra las piedras. El golpe del agua la empujó contra las rocas, atrapando una de sus alas entre la espuma. Asustada, empezó a aletear sin poder liberarse.

Mateo no lo pensó dos veces. Aprovechando su firme agarre sobre las piedras y la arena, se desplazó con agilidad entre la corriente, usando sus pinzas para guiar a Clara y ayudarla a salir a la orilla antes de que la siguiente ola la cubriera por completo. Barnaby llegó rodando al borde del agua para ofrecer su lomo y cubrir a la gaviota del viento.

Temblando en la orilla, Clara vio cómo la ola se llevaba la caracola hacia mar adentro.

—Lo siento —susurró la gaviota con las plumas mojadas—. Perdimos el tesoro por mi imprudencia, y casi los pongo en peligro a ustedes.

Mateo sacudió la arena de su caparazón y sonrió suavemente.

—Lo importante es que estás a salvo. La prisa nunca es buena consejera cuando el mar impone sus reglas.

Moraleja: La impaciencia y el deseo inmed  elen cegar el buen juicio. Escuchar la prudencia y respetar el tiempo de las cosas nos protege de caer en peligros innecesarios.

+ Pregúntale a Gemini



EL ENSAYO DE PROPULSIÓN EN LA PLAYA

Un cuento sobre la ingeniería, el trabajo en equipo y la prudencia

En las soleadas playas de la bahía costera, tres compañeros de la carrera de Ingeniería Aeroespacial aprovechaban el fin de semana para preparar su proyecto semestral: el diseño de un prototipo de cohete acuático de sustentación aerodinámica. El equipo estaba conformado por Bruno, un delfín metódico y apasionado por la dinámica de fluidos; Estela, una estrella de mar analítica especialista en cálculo de estructuras y centros de gravedad; y Baldo, una joven ballena de carácter sereno y encargada del balance de masa y la física del sistema.

La tarde caía sobre la arena cuando el prototipo estuvo listo para su primera prueba de lanzamiento experimental sobre el oleaje. Impaciente por ver el cohete volar alto sobre la línea del horizonte, Bruno quería presionar el activador del sistema de presión de inmediato. Sin embargo, Estela examinó los anemómetros fijados a las rocas de la orilla y detuvo la prueba con sus brazos centrándose en la telemetría.

—Los sensores indican un cambio repentino en la densidad del aire por la brisa marina y las rachas de viento sobrepasan el margen de tolerancia estructural que calculamos — advirtió la estrella de mar—. Si lanzamos ahora, el coeficiente de arrastre desestabilizará la trayectoria del cohete y el prototipo impactará contra las olas.

—La marea alta se acerca y si esperamos a calibrar todo de nuevo perderemos la luz del sol —protestó el delfín impulsivo—. Los cálculos teóricos son sólidos, un poco de turbulencia en la superficie no destruirá nuestro fuselaje.

Sin esperar el consenso del equipo ni verificar la lista de seguridad aerodinámica, Bruno activó la válvula de escape para iniciar la ignición por agua a presión. El cohete despegó con ímpetu ascendiendo un par de metros, pero al alcanzar la zona de mayor racha de viento marina, el empuje asimétrico descompensó la trayectoria. La nave comenzó a girar fuera de control sobre su propio eje y cayó en picada hacia las rocas de la playa, destruyendo una de las aletas de estabilización.

Baldo, que observaba atentamente desde el agua profunda para medir el alcance visual del vuelo, nadó rápidamente a la orilla y recuperó los restos del prototipo con

enorme cuidado antes de que las olas se los llevaran. Bruno observó los daños con el rostro descompuesto y las aletas caídas, comprendiendo la gravedad del error cometido al pasar por alto los parámetros de seguridad e ingeniería.

—Tenías razón, Estela —admitió el delfín apenado—. Por querer apresurar el lanzamiento y buscar una validación rápida, puse en riesgo meses de trabajo de diseño y perdimos un componente fundamental.

Estela y Baldo se acercaron para inspeccionar los daños. Afortunadamente, la estructura principal estaba intacta y la telemetría guardada en el microcontrolador aún se podía recuperar para su análisis en clase.

—El trabajo de un ingeniero aeroespacial no consiste solo en construir cosas que vuelen, sino en tener la disciplina de respetar las leyes del entorno y los datos antes de actuar —comentó Baldo con firmeza y calma mientras acomodaban el equipo.

Moraleja:

En la ingeniería como en la vida, la precipitación y la impaciencia frente a las advertencias y el análisis metódico conducen al fracaso. La rigurosidad, la paciencia y el respeto por los procedimientos son la verdadera clave para llevar cualquier proyecto a lo alto.

Vuelve a realizar el cuento pero usa arial 12 para que la extensión sea de una cuartilla, además los animales que sean estudiantes de ingeniería Aeroespacial (estrella de mar, ballena, delfín)

He adaptado el cuento con los personajes solicitados (**una estrella de mar, una ballena y un delfín**) como **estudiantes de Ingeniería Aeroespacial**, manteniendo la ambientación en la playa e incorporando una moraleja orientada al análisis, el trabajo en equipo y la seguridad técnica.

El documento ha sido formateado estrictamente en **letra Arial de 12 puntos** con un interlineado y márgenes calibrados para cumplir exactamente con la extensión de **una cuartilla**.



cuento_ingenieria_a...

PDF

Abrir

Texto del Cuento (Vista previa):

El Ensayo de Propulsión en la Playa

En las soleadas playas de la bahía costera, tres compañeros de la carrera de Ingeniería Aeroespacial aprovechaban el fin de semana para preparar su proyecto semestral: el diseño de un prototipo de cohete acuático de sustentación aerodinámica. El equipo estaba conformado por Bruno, un delfín metódico y apasionado por la dinámica de fluidos; Estela, una estrella de mar analítica especialista en cálculo de estructuras y centros de gravedad; y Baldo, una joven ballena de carácter sereno y encargada del balance de masa y la física del sistema.

La tarde caía sobre la arena cuando el prototipo estuvo listo para su primera prueba de lanzamiento experimental sobre el oleaje. Impaciente por ver el cohete volar alto sobre la línea del horizonte, Bruno quería presionar el activador del sistema de presión de inmediato. Sin embargo, Estela examinó los anemómetros fijados a las rocas de la orilla y detuvo la prueba con sus brazos centrándose en la telemetría.

—Los sensores indican un cambio repentino en la densidad del aire por la brisa marina y las rachas de viento sobrepasan el margen de tolerancia estructural que calculamos —advirtió la estrella de mar—. Si lanzamos ahora, el coeficiente de arrastre desestabilizará la trayectoria del cohete y el prototipo impactará contra las olas.

—La marea alta se acerca y si esperamos a calibrar todo de nuevo perderemos la luz del sol —protestó el delfín impulsivo—. Los cálculos teóricos son sólidos, un poco de turbulencia en la superficie no destruirá nuestro fuselaje

+ Pregúntale a Gemini



con impetu ascendiendo un par de metros, pero al alcanzar la zona de mayor racha de



Conclusiones

La realización de las actividades de la práctica uno fue fundamental para consolidar el conocimiento de las herramientas digitales. Se cumplió satisfactoriamente cada uno de los objetivos los cuales nos brindaron teoría de conceptos clave.

Cada actividad permitió comprender que la tecnología actual no debe ser percibida como una serie de herramientas aisladas, sino como un apoyo que potencia la productividad académica. En este sentido, la práctica ofreció una perspectiva objetiva respecto a cómo las plataformas digitales facilitan la automatización, el alojamiento en la nube, la sistematización de datos y el acceso al conocimiento especializado.

Actividad 1: (GitHub) GitHub representó un reto para mí, al tratarse de un entorno poco familiar. Observé una cierta lentitud al subir archivos pesados en formato PDF, lo cual evidenció que el sitio es algo lento. No obstante, esta restricción permitió comprender la importancia de otras aplicaciones de nube.

Actividad 2: (Biblioteca Digital) En contraste con la actividad inicial, el trabajo desarrollado en la plataforma fue sencillo, fluido y eficiente. Dado el conocimiento previo y la frecuencia con la que suelo usarla; por ello yo recomiendo ampliamente esta página.

Actividades 3, 4 y 5: (Google Forms y Google Sites) Estas actividades fueron extensas, al mismo tiempo que resultó ser la más enriquecedora y didáctica. La posibilidad de crear un sitio web propio aportó una gran experiencia, consolidándose como mi etapa favorita dentro del desarrollo de la práctica.

Actividades 6 y 7: (IA) Las dos últimas actividades las catalogaría como las de mayor importancia en la actualidad. Debido a que nos relacionamos con ellas todos los días, aunque si me ha hecho cuestionar que para pedirle cosas a la IA, es necesario entender o desarrollar más la habilidad de comunicarse con ella.

Puesto que sentí, sus respuestas algo incorrectas, por ejemplo al pedir letra tipo Arial, gemini (la IA que use) no me lo dio en el formato que pedí; además me ha enseñado que tengo que filtrar los resultados de forma rigurosa.